安全的实时协同工具设计

刘婷婷　汪惠芬　张友良
南京理工大学机械工程学院，南京，210094

刘婷婷　博士研究生

摘要：研究了网络化制造系统实时协作的需求，提出一种适用于网络化制造系统的协同工具设计方案，并给出了实例。该工具能够支持多小组协作信息的统一管理并提供协作小组对系统资源的访问控制方案，并且能对网络化制造系统提供有力的支持。

关键词：协同工作系统；实时协作；安全；网络化制造
中图分类号：TP39　　**文章编号**：1004－132X(2004)07－0600－04

Design of Secure Real－time Collaborative Tool

Liu Tingting　Wang Huifen　Zhang Youliang
Nanjing University of Science and Technology，Nanjing，210094

Abstract：Based on analysis of the requirements of real－time collaboration in web－based collaborative systems，a real－time collaborative tool was given out. Then its design scheme was presented in detail. Moreover，a case study was given out. This tool can support uniform information management and access control. And the most important，it is appropriate for web－based collaborative system.

Key words：collaborative work system；real－time collaboration；security；net worked manufacturing

0　引言

张友良等[1]研究开发的网络化制造系统e－CWS中，应用NetMeeting实现对实时通信、交流以及应用程序共享的支持。研究发现，应用NetMeeting不能够存储协作小组协作信息，同时，它不支持多小组的统一管理，不支持对协作资源的访问控制。然而，在有些协同应用中，协作信息的存储对网络化制造系统具有重要的意义。

目前，有很多学者对实时协作进行了研究，同时很多实时协作工具已经得到开发[2~5]。但是，这些协作工具同样不支持多协作小组协作信息的统一管理，并且在协作安全性方面也不支持协作资源的访问控制，因此，难以与网络化制造系统紧密集成从而满足网络化制造系统的需求。

为了给网络化制造系统提供一个实用的实时协同工具，进一步提高系统的实用化水平，笔者在分析网络化制造系统协作需求的基础上，研究设计了面向网络化制造系统的实时协同工具，并给出设计方案和详细设计分析。

1　网络化制造系统协作需求分析

1.1　系统需求

现有的实时协同工具通常采用独立的管理方案而没有从系统的观点出发进行协同的管理。NetMeeting、CUSeeMe、Pro－Share等并没有考虑协作安全因素[2]，它们的开发仅仅是作为一般系统的外挂程序而提供辅助支持。文献[3,4]应用用户组技术对协作资源提出访问控制策略，文献[4]应用版本管理技术对协作文档进行管理，这些都与网络化制造系统的需求不相同。

实时协同工具是系统的重要协同支持工具，它需要与协同管理服务组件和安全服务组件进行结合，共同完成网络化制造系统的实时群组协作任务。应用网络化制造系统的安全控制服务和协同管理服务有利于系统的统一管理和控制。

1.2　物理结构需求

网络化制造系统是面向虚拟企业的制造系统，因此，实时协同工具需要具有分布式的网络结构，即系统用户在需要时能够在任何地点建立协作小组并允许特定的系统用户登录协作小组进行协作，系统需要能够管理协作小组及协作信息。

1.3　功能需求

(1)支持协作小组的动态组建　虚拟企业的企业成员可能在任意地点，协作成员可能是分布在任意成员企业内的系统用户，而同一时间系统中又可能存在多个协作小组，这就要求实时协同工具能够灵活地支持协作小组的建立、撤消，支持协作小组成员的加入、退出，支持多个协作小组并存。

(2)支持协作小组成员之间的实时通讯　在协作小组成员进行协作的过程中，任一协作人员在自

收稿日期：2003－06－16
基金项目：国防科技重点实验室基金资助项目(51458040201BQ02)；总装备部“十五”预研项目(41318.1.1.5)

中国知网　https://www.cnki.net

己的视图上所进行的任何操作，其结果应立即反映在其他所有协同设计人员的视图上，即所谓的“你见即我见”。这就要求实时协同工具能够支持协作成员之间的实时通讯。

(3)支持协作内容的统一存储　为了保证协作内容能够被重复利用并提供其他组件支持信息，协作工具应该能够对协同会议的内容进行存储，从而支持协同内容的查询、统计、分析。传统的协作工具通常仅支持协作内容的本机存储或者不支持存储。目前还没有文献关注多应用协作信息在同一系统中的统一存储问题。网络化制造系统中同时可以并存多个协作小组，统一的协作存储是进行信息查询、统计、分析的前提条件。

(4)支持系统中协作小组的统一管理　协作小组是一个相对独立的实体，可智能地处理小组通信问题。但是，协作小组作为系统的一部分，系统需要能够对小组进行监控、统一管理，包括小组的强制撤消等。

(5)支持面向网络化制造系统的多种协同应用　包括协同设计、修改设计、协同评审、协同批注、设计制造文档的协同写作等。

网络化制造系统是开放的设计制造平台，应该能够支持不同企业间和企业内进行产品协作设计制造，这就要求协作工具能够满足不同的企业需求，提供满足多企业需要的应用集，支持企业选择性地应用它们。同时，协作工具还应该具有开放的、可扩展的结构，从而支持协同应用的动态添加，满足可能变更的协作需求。

2　网络化协同工作系统协作工具的设计

根据需求分析，我们设计了面向网络化制造系统的实时协作工具 CTeCWS (cooperative tool for e co-operative work system)，其逻辑结构见图 1。群组协作通信以小组为单元进行，小组内分为服务器和成员两种节点，它们共同组成独立的通信网络存在于整个 CTeCWS 中。多个协作小组可以同时并存在 CTeCWS 中。小组服务器负责协作小组的信息管理、与协同管理服务器进行通信，以及与安全控制器进行交互，提供信息的统一管理和实现安全维护。

2.1　协作小组结构功能设计

CTeCWS 采用双层结构(见图 1)来实现整个系统的协作管理和小组通信，其中，小组服务器和小组成员节点一起完成单个小组的协作。小组服务器的结构模块(见图 2)分别如下：

(1)Socket 对象组　负责小组服务器与小组成员以及协同管理服务器、安全控制服务器通信。

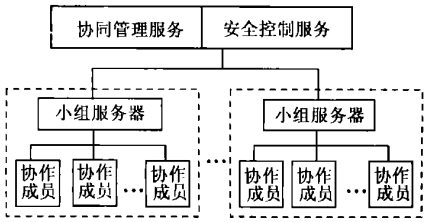

图 1　CTeCWS 逻辑结构

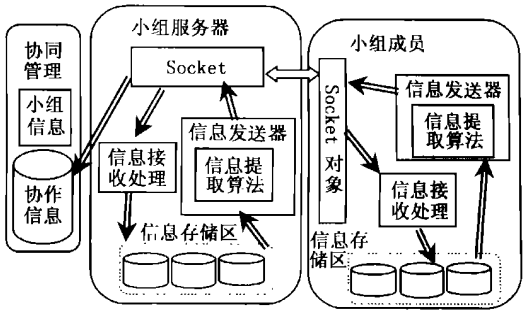

图 2　小组协作中小组服务器和小组成员的信息处理

(2)信息接受处理模块　依据通信协议对接受信息进行解析并回答信息，回答信息根据信息属性存储到相应的信息存储区。同时，对所有接受信息进行统一处理并提供给协同管理服务，为进一步的协作信息的查询、统计和分析提供支持。

(3)信息发送器　将服务器上需要发送的信息有序发送。在信息发送器中包含信息提取算法，处理信息发送的顺序，减少延迟，保证关键信息的实时传输。

(4)信息存储区　CTeCWS 依据协同应用和管理需求设置信息存储区，接受并分类存储从信息服务器传递的信息。信息存储区的设置主要根据不同的协作应用进行，依据协作信息类别及缓急程度进行信息存储区设定。

小组成员节点的结构模块与小组服务器相比，有以下区别：①小组成员节点仅仅应用单个 Socket 对象与小组服务器联系；②小组成员仅仅依据通信协议对接受信息进行解析并回答，并不进行协作信息的统一处理。

2.2　通信设计

CTeCWS 的基本系统需求是保证网络化制造系统中的小组协作能够在协同管理服务和安全控制下有效地进行。以小组服务器作为小组与系统安全控制服务和协同管理服务联系的中介。一方面，小组服务器与安全控制服务联系，获取和提交角色信息，保证信息提取的安全；另一方面，小组服务器与协同管理服务通信，获取初始协作资源，提交协作信息，支持协同管理服务对协作信息的统一

中国知网　https://www.cnki.net

管理。

在小组协作中，小组服务器是信息交互的核心，所有共享信息都通过小组服务器转发给协作小组成员。小组成员的活动都通过小组服务器广播给其他小组成员。

CTeCWS 除具有一般协作系统提供的功能，如白板、聊天室、程序共享等，还需要支持多种网络化制造系统协作需求，例如协同设计、协同写作、共享批注。CTeCWS 为每一个应用开发了独立的协议并以{application|information}的头形式进行封装，其中 application 用于编码，以区别信息是用于何种协同应用或者工具管理，information 对单一的协同应用进行协议编码。

CTeCWS 根据通信协议对信息进行应答并根据信息属性传递到多个信息存储区，通过信息提取算法确定信息的发送顺序。对信息的统一处理保证了信息的高效处理和通信。

2.3 协同管理

协同管理是网络化制造系统的关键部件，在协同管理中，封装了资源管理模块、小组管理模块。

小组管理模块负责整个系统的小组信息管理，包括小组的添加、删除，协同管理服务中的小组信息与系统小组实际存在情况保持同步。协同管理模块同时为系统用户提供小组信息查询，为系统成员参加协作提供辅助支持。

资源管理模块负责协同信息的管理，提供协同信息存储、版本设置、协同文档管理等服务。因此，在资源管理中封装版本设置规范，保证整个系统的协同文档版本一致性，便于查询和管理。

协同管理服务和小组服务器共同完成协作信息的管理和控制。小组服务器从协同管理服务申请初始协作资料，在协作结束时小组服务器将接受信息处理后发送到协同管理服务，协同管理服务对协作信息进行版本设置并存储。

2.4 协作信息的统一存储

为了满足网络化制造系统的需求，CTeCWS 需要能够对多种协作应用的信息进行存储和管理。解决这一问题，可以采用版本管理、结构化数据存储和元数据存储相结合，针对各个协同应用分别开发的办法。

我们在 CTeCWS 中，以协作应用的系统原资源的版本为初始版本，依据版本设置规则获取新的协作信息的版本编码，在一个协作结束时将限定信息以结构化的数据存储入数据库，新的非结构化文档目录以元数据一起存储。同时，新产生的非结构化协作文档以版本号及限定信息组合命名，存入资源服务器[6]。

在 CTeCWS 中，查询统计可以通过数据库提供的功能完成，非结构化文档的存储提供了协作文档再现的可能。面向不同的应用，CTeCWS 采用了不同的数据库表结构设计和版本编码设计。

3 安全控制服务

现有的实时协同工具很少考虑访问控制，并且现有的协作工具大都应用用户组对实时协同文档进行访问控制。在网络化制造系统中，由于协作人员来自不同企业的不同部门，为了防止企业重要信息被窃取，必须保证非法访问不会发生。

在 CTeCWS 中，需要对两种资源进行安全控制，一是对系统中原有的资源进行保护，一是对协作中新产生的协作信息、文档制订安全策略。对于系统原有的资源，采用以下的控制流程进行系统资源访问控制(见图 3)：

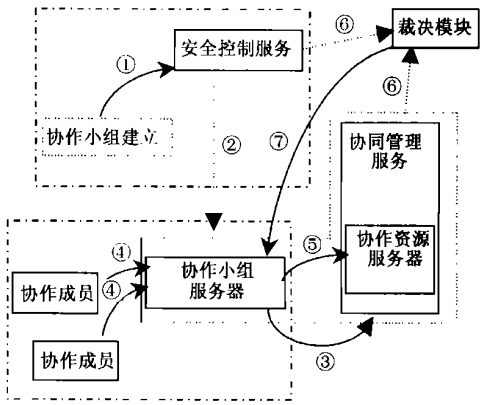

图 3 协作工具安全控制流程

(1)当一个新的协作小组申请建立时，申请用户需要向安全控制服务提交身份识别码；

(2)安全控制服务提供申请用户角色控制信息(将作为协作小组的角色控制信息)，据此建立协作小组服务器；

(3)协作小组建立的同时，协作小组注册到协同管理服务；

(4) 系统用户可以加入协作小组；

(5) 协作小组向协作资源服务申请资源；

(6) 协作小组角色信息及安全控制服务角色信息转移到裁决模块，对申请进行裁决，判断是否允许访问；

(7) 允许访问，则协作小组获取协作资源。

CTeCWS 应用 e—CWS 系统的安全防护体系提供的角色控制信息进行安全防护，这是因为：①CTeCWS 是网络化制造系统的一部分，应用网络化制造系统的安全体系可以避免独立的安全防护带来的不一致性；②CTeCWS 需要访问系统的信息资

中国知网 https://www.cnki.net

源，因此，独立的安全防护难以实现对系统资源的访问控制。

在网络化制造系统中，一个重要的问题是小组协作将产生新的文件，这些文件可能是批注图档，可能是协商文档等。对于这些协作文件，系统需要制订一定的安全策略以保证这些新的协作信息的安全。我们采用的方法是在安全控制服务中建立安全规范，当协同管理服务获得协作信息时，从安全控制服务调用安全策略应用到这些协作信息上。协作规范的制订可以根据企业需求，依据小组协作的内容、部门、协作成员的身份等信息进行。

4　应用实例

我们开发了基于Socket 群通信技术的CTeCWS 原型。原型分为系统服务器和小组协作两个部分。小组协作部分封装了图 2 中小组服务器和小组成员需要的所有模块，系统成员能够有选择地成为小组服务器或小组成员。系统用户可以通过指定需要参加的小组服务器加入协作小组。协作信息可以通过人机交互界面显示出来。通过 CTeCWS 提供的菜单，系统用户还能够查询系统中的小组信息。

CTeCWS 支持多种协作应用，形成网络化制造系统需要的工具集，主要包括协同设计、协同评审，协同批注等设计制造企业需要的工具，同时还支持聊天、白板等通用协作工具。其中，协同设计支持协作人员异地同时参与产品的设计，协同评审提供附加决策工具支持多领域专家对设计成果进行协同评审，协同批注用于针对设计图纸进行圈阅评注。所有的协作应用实现统一的信息接收和信息发送，需要发送的信息根据不同的协作应用和功能存储在不同的信息存储区中，通过信息提取算法提取信息并发送。

小组服务器向协同管理服务申请获得需要批注的零件或是在协作中建立了批注的零件图形，通过信息发送模块发送给所有的小组成员，所有的小组成员能够感应其他小组成员的批注信息。协作结束，批注信息将被传输到服务器并存储，以支持进一步的应用。

系统服务器部分分为协同管理服务和安全控制服务，它们与网络化制造系统共享部分模块和数据库。物理上，协同管理服务和安全控制服务可以运行在同一台机器上，也可以分布在不同的机器上。CTeCWS 协同管理服务在小组建立时获得小组的相关信息并注册，当系统成员请求小组信息时则根据小组服务器上注册的小组信息返回。当小组申请系统资源时，协同管理服务向访问控制裁决模块导入小组角色控制信息和申请资源信息，同时，安全控制服务向裁决模块导入角色权限信息。根据这些信息，CTeCWS 回复协同管理服务是否允许访问。当小组撤消时，协同管理服务将获得小组撤消消息。

协作小组在结束时向协同管理服务提交协作信息，协作服务器应用系统安全策略设置协作信息的访问控制策略。小组协作具有人机交互界面，而服务器部分采用后台服务形式。

与一般的协作系统相比，我们开发的这个支持实时协作工具具有以下特点：①能够支持所有协作小组协作信息的统一管理；②能够支持协作工具对系统资源的可控制访问，CTeCWS 充分应用网络化制造系统的安全控制策略和信息，保证了协作工具与整个系统的无缝结合；③能够支持协作信息的查询、统计和分析。本协作工具可以为网络化制造系统提供有力的支持。

参考文献：

[1] 张友良，汪惠芬．异地协同设计制造关键技术及系统实现．工程设计，2002，9(2)：53～59

[2] Geyer W，Weis R．The Design and the Security Concept of a Collaborative Whiteboard．Computer Communications，2000，23：233～241

[3] 江平宇，陈献国．基于 Web 的同步远程系统产品设计的实现．机械工程学报，2002，38(3)：34～38

[4] Lee B G，Narayanan N H，Chang K H．An Integrated Approach to Distributed Version Management and Role－based Access Control in Computer Supported Collaborative Writing．The Journal of Systems and Software，2001，59：119～134

[5] 严隽琪，沈军营，金烨，等．异地协同产品开发的研究与应用．中国机械工程，2002，13(1)：72～76

[6] 牟玉洁，张友良，汪惠芬．网络协同产品开发环境中的三维工程图形批注技术．计算机集成制造系统－CIMS，2002，8(9)：700～703

（编辑　卢湘帆）

作者简介：刘婷婷，女，1975 年生。南京理工大学机械工程学院博士研究生。主要研究方向为网络化制造系统数据安全技术。汪惠芬，女，1965 年生。南京理工大学机械工程学院副教授、博士。张友良，男，1941 年生。南京理工大学机械工程学院教授、博士研究生导师。

中国知网　https://www.cnki.net